

RISPOSTA COLTURE A IRRIGAZIONE

(Agronomia Edises, par. 6.3.10)

Fattori influenti

- Periodo di apporto irriguo e fenologia della coltura
- Caratteristiche fisiologiche della specie coltivata e resistenza agli stress
- Efficienza d'uso dell'acqua irrigua

Esempi:

Cereali vernini e estivi

Varietà a ciclo breve e lungo

Specie a radice profonda o superficiale

Irrigazione per scorrimento o uso manichette

RELAZIONI RESE - DEFICIT IDRICO 1/2 (Doorenbos e Kassam, 1979)

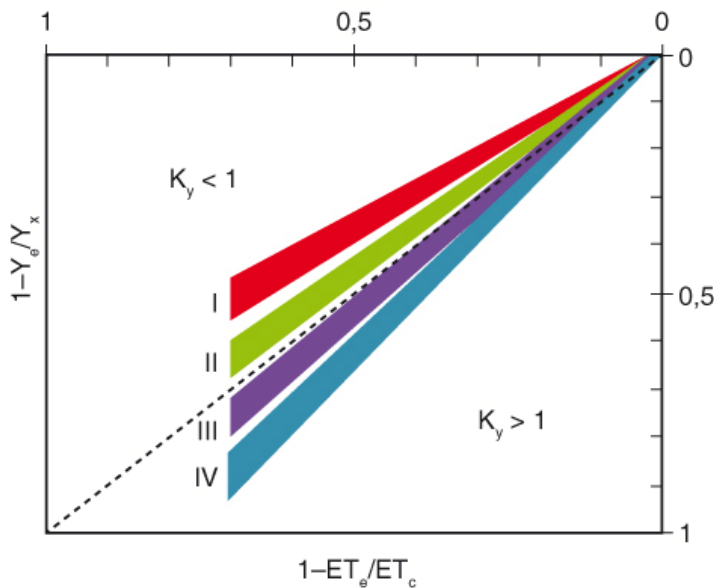
$$\frac{Y_x - Y_e}{Y_x} = K_y \left(\frac{ET_c - ET_e}{ET_c} \right)$$

Y_x produzione massima ottenibile

Y_e produzione effettiva

ET_c e ET_e evapotraspirazione potenziale della coltura e effettiva

K_y coefficiente di risposta produttiva (fattore di correlazione tra perdita di produzione e riduzione del consumo idrico)

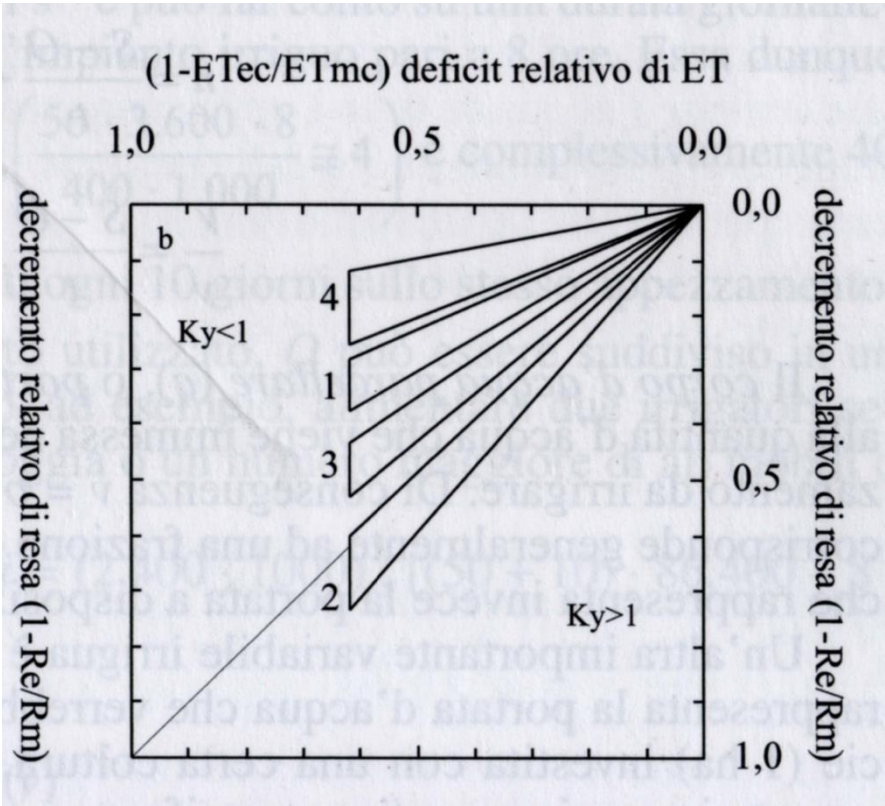


Gruppi di colture in funzione della risposta produttiva all'acqua (K_y)

- | | |
|---|--|
| I Erba medica, arachide, cartamo, barbabietola | II Cavolo, sorgo, cotone soia, girasole, tabacco, frumento, arancio, vite |
| III Fagiolo, cipolla, cece, peperone, patata, pomodoro, melone, carciofo, cetriolo, anguria, melanzana, carota | IV Mais, fragola, scarola, lattuga, spinacio |

FIGURA 6.24 Relazione tra decremento relativo di produzione ($1 - Y_e/Y_x$) ed evapotraspirazione relativa ($1 - ET_e/ET_c$). Il coefficiente angolare rappresenta il coefficiente di risposta produttiva all'acqua (K_y).

Analoga valutazione relativa agli stadi di sviluppo



4	maturazione
1	accrescimento
3	inizio maturazione
2	fioritura

Coefficienti di risposta produttiva

TABELLA 6.6 Valori del coefficiente di risposta produttiva (K_p) di alcune colture di interesse agrario nelle diverse fasi fenologiche e per l'intero ciclo culturale

Coltura	Fase vegetativa	Fioritura	Allegagione	Maturazione	Intero ciclo culturale
Erba medica	0,7-1,1				0,7-1,1
Fagiolo	0,2	1,1	0,7	0,2	1,1
Cavolo	0,2		0,4	0,6	0,9
Arancio					0,8-1,1
Cotone	0,2	0,5		0,2	0,8
Vite					0,8
Mais	0,4	1,5	0,5	0,2	0,7
Cipolla	0,4		0,8	0,3	1,1
Cece	0,2	0,9	0,7	0,2	1,1
Peperone					1,1
Patata	0,4		0,7	0,2	1,1
Cartamo	0,3	0,5	0,6		0,8
Sorgo	0,2	0,5	0,4	0,2	0,9
Soia	0,2	0,8	1,0		0,8
Bietola da orto					0,6-1,0
Barbabietola					0,7-1,1
Girasole	0,2-0,5	1,0	0,8		0,9
Tabacco	0,2-0,1		0,5	0,5	1,0
Anguria	0,4-0,7	0,8	0,8	0,3	1,1
Frumento duro	0,2	0,6	0,5		1,0
Frumento tenero	0,2	0,6	0,5		1,1

(Fonte: FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56, modificato).

Metodi di stima del momento di intervento irriguo

- Misura umidità suolo
- Esame della pianta
- Bilancio idrico

Periodo critico colturale

Attecchimento trapianti

Germinazione semi ed emergenza plantule

Allegagione ed inizio riempimento frutticini colture arboree

Fioritura e allegagione specie a fioritura contemporanea

Assenza di vero periodo critico

Foraggere, Bietola, Specie a lunga fioritura (pomodoro, peperone, zucchini, soia, ...)

Relazioni Rese – Volumi – Curva di risposta all'irrigazione

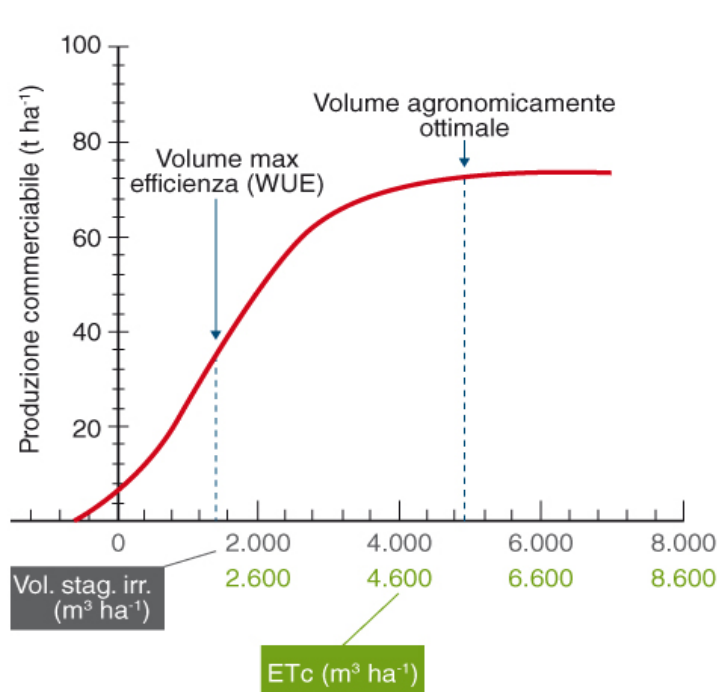


FIGURA 6.25 Curva di risposta produttiva di una coltura di pomodoro da industria ottenuta come media di un triennio di sperimentazione a Policoro (MT).

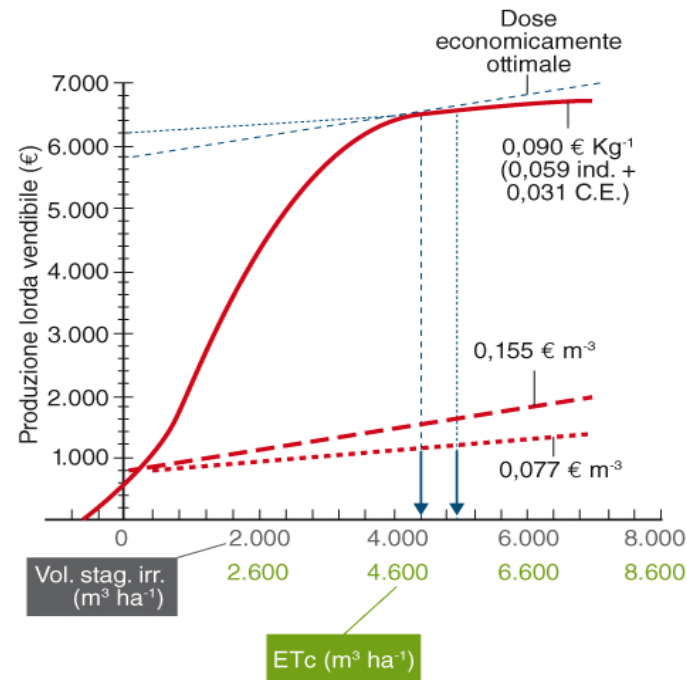


FIGURA 6.26 Determinazione del volume d'irrigazione economicamente ottimale mediante l'analisi delle curve di risposta produttiva ottenute in un triennio di sperimentazione a Policoro (MT).

Nella pratica: **metodo del bilancio (vedi parte già fatta, box 6.1)**

Principi di risparmio idrico

Strategia: apporti un poco inferiori a quelli richiesti, con risparmi idrici e quasi le stesse produzioni; si aumenta la **Water Use Efficiency, WUE** (kg di prodotto L⁻¹ di acqua irrigua)

Deficit Irrigation (DI): durante l'intero ciclo della coltura

Regulated Deficit Irrigation (RDI): solo nella fase fenologica di maggiore resistenza al deficit

Esempio: **Partial Root Drying**

Le radici in carenza idrica inviano sostanze segnale (ac. abscissico) per chiusura stomi

Vedi anche Box 6.2

Risposta delle piante allo stress idrico

Meccanismi di controllo dello stress idrico

Morfologia radicale

Rapporto parte aerea/radici

Potenziale idrico dei tessuti

Chiusura stomatica

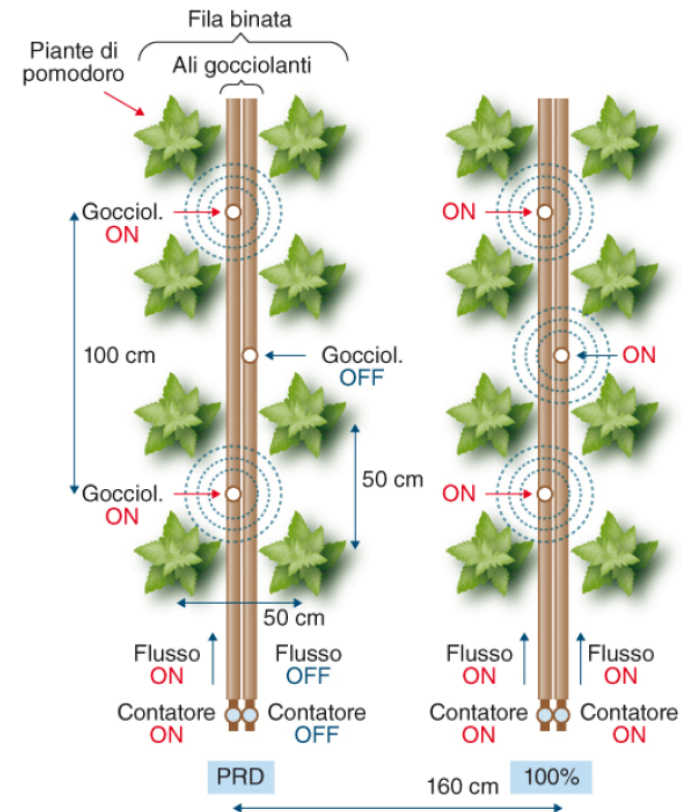


FIGURA 6.11 Esempio di impianto a goccia nel pomodoro adattato per l'applicazione della tecnica PRD (Partial Root-zone Drying).

TABELLA 6.4 Valori indicativi di efficienza dei diversi metodi irrigui

Metodo irriguo	Efficienza massima di distribuzione acqua (%)
Sommersione	<25
Scorrimento	40-50
Infiltrazione laterale da solchi	55-60
Aspersione	70-80
Microportata di erogazione	85-90

(Fonte: Mannini, 2004 modificato).